பெருக்குத்தொடர் முறையில் இருக்குமானால் அது **பெருக்குத் தொடர்** *(Geometric Series)* எனப்படும்.

- ஒரு கூட்டுத்தொடர் முறை $(a+(n-1)d)$–ன் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்
$S_n = na + \frac{(n-1)n}{2}d = \frac{n}{2}[2a+(n-1)d]$
- பெருக்குத்தொடர் முறை (ar^{n-1})–ன் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல். $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$
இங்கு, $r \neq 1$. $r = 1$, எனில், அந்த பெருக்குத் தொடர் முறை ஒரு மாறிலித் தொடர் $a, a, a, \ldots$ ஆக இருக்கும். எனவே, அதன் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் na என எளிதில் அறியலாம். அதனால், $r \neq 1$ எனில், $1 + r + r^2 + \ldots + r^{n-1} = \frac{1-r^n}{1-r}$

கூட்டு – பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல் (Sum of Arithmetico–Geometric Progressions)

- ஒரு தொடரின் உறுப்புகள் கூட்டு – பெருக்குத் தொடர் முறையில் இருக்குமானால் அது **கூட்டு – பெருக்குத் தொடர்** *(Arithmetico–Geometric Series)* எனப்படும்.
- $\left((a+(n-1)d)r^{n-1}\right)$என்ற கூட்டு–பெருக்குத் தொடர்முறையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{a-(a+(n-1)d)r^n}{1-r} + dr\left(\frac{1-r^{n-1}}{(1-r)^2}\right)$, இங்கு $r \neq 1$

எடுத்துக்காட்டு 5.16 $1 + \frac{6}{7} + \frac{11}{49} + \frac{16}{343} + \ldots$ என்ற கூட்டு – பெருக்குத் தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு, $a = 1, d = 5$ மற்றும் $r = \frac{1}{7}$.

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a-(a+(n-1)d)r^n}{1-r} + dr\left(\frac{1-r^{n-1}}{(1-r)^2}\right) \\ &= \frac{1-(1+5(n-1))\left(\frac{1}{7}\right)^n}{1-\frac{1}{7}} + 5\times\frac{1}{7}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{7}\right)^{n-1}}{\left(1-\frac{1}{7}\right)^2}\right) \\ &= \frac{1-\frac{5n-4}{7^n}}{\frac{6}{7}} + \frac{\frac{5}{7}(7^{n-1}-1)}{7^{n-1}\left(\frac{6}{7}\right)^2} \\ &= \frac{7^n-5n+4}{7^{n-1}6} + \frac{5(7^{n-1}-1)}{7^{n-2}36} \end{aligned}$$

5.5.2 முடிவுறு தொடரின் தொலைநோக்கி கூடுதல் (Telescopic Summation for Finite Series)

முடிவுறு அல்லது முடிவுறா தொடர்களின் கூடுதல் காண பொதுவாக பயன்படுத்தும் முறை தொலைநோக்கி கூடுதல் ஆகும். இந்த முறையில் கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் உறுப்புகளின் கூடுதலை இரண்டு உறுப்புகளின் மூலம் காணலாம். வழக்கமாக முதல் உறுப்பு மற்றும் கடைசி உறுப்பு தவிர மற்ற உறுப்புகள் ஒன்றையொன்று நீக்கிக் கொள்ளும். இடைப்பட்ட உறுப்புகளை நீக்கிய பின்பு, தொலைவில் இருந்த கடைசி உறுப்பு முதல் உறுப்பிற்கு வெகு அருகில் இருக்கும். எனவே இந்த முறை **தொலைநோக்கி கூடுதல்** *(Telescopic Summation)* எனப்படும். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி சில கணக்குகளைச் செய்யலாம்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 266 11/11/2024 12:32:58